

Guia 1 Ej 1)

D = dimensión del problema

d = Dimensión del material

datos: ancho imagen = 4 cm aprox
alto imagen = 5 cm aprox
cuentas : 560 veces

$$a = \frac{\text{ancho}}{\text{cuentas}} = \frac{4 \text{ cm}}{560} = 0.007 \text{ cm}$$

Si tomamos el espesor de la celda de 1 cm para analizar la relación de tamaño

$d = 0.007 \text{ cm}$ Tamaño representativo de la imagen

$D = 1 \text{ cm}$ dimensión del problema

$$\frac{D}{d} > 1e^2$$

$$\frac{1 \text{ cm}}{0.007 \text{ cm}} > 100$$

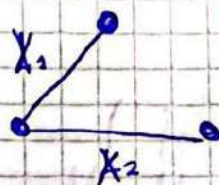
$$142,8 > 100$$

Si el espesor de la celda es como mínimo 100 veces mayor que el tamaño representativo de la muestra heterogénea, se puede considerar como homogéneo el material

En este caso 142,8 veces más grande, lo consideramos homogéneo

Ej 2)

Dados $A = 10^{-8}$
 $X_1 = 0.957A$
 $\alpha = 105.30^\circ$



$$X_2 = 2 \cdot X_1 \cdot \sin(52.6^\circ)$$

$$X_2 = 2 \cdot 0.957A \cdot \sin(52.6^\circ)$$

$$X_2 = 1.52A$$

La dimensión característica del material es la mayor entre X_1 y X_2

En este caso X_2

$$\frac{D}{d} > 1e^2$$

$$D > 1e^2 \cdot d$$

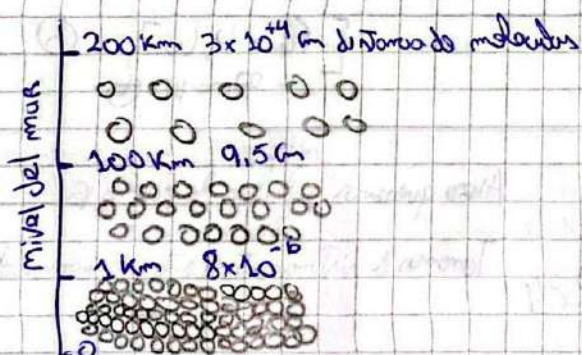
$$D > 1e^2 \cdot 1.52(10^{-8})$$

$$D > 1.52 \times 10^{-6}$$

A partir de este resultado se debe analizar algunos modelos de la mecánica del continuo

Ej 3)

3



D = dimensión más pequeña del cubo
 prismas $100 \text{ m} \times 10 \text{ m}$

$$\frac{D}{d} > 1e^2$$

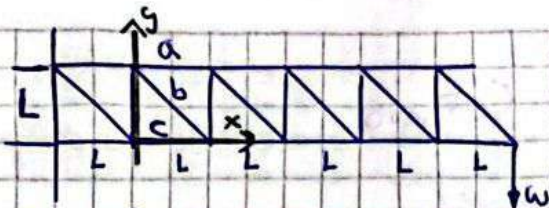
$$d > \frac{D}{1e^2}$$

$$d = 0.1 \text{ m}$$

distancia mínima entre los partículas para
 que sea continuo

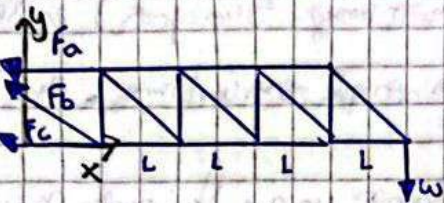
por lo tanto no podría ser tratado por mecánica
 del continuo

4)



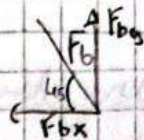
Hallar las cargas a, b, c

Tomamos el sistema para que quede en equilibrio y las condiciones de equilibrio son las que siguen cumpliendo



$$\sum F_x = 0$$

$$\sum M = 0$$



$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \sum F_x = 0 \\ -F_a - F_c - F_b \cdot \sin 45 = 0 \\ -F_a - F_c - W \cdot \frac{\sin 45}{\cos 45} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 \\ -W + F_b \cdot \cos 45 = 0 \end{aligned}$$

$$\left[F_b = \frac{W}{\cos 45} \right] \textcircled{2}$$

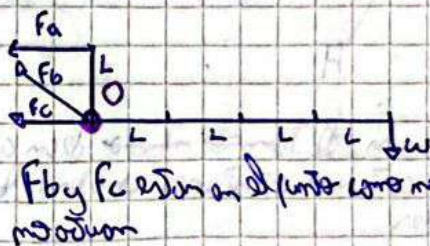
$$-F_a - F_c = W = 0$$

$$F_c = -F_a - W \quad \textcircled{3} \text{ en } \textcircled{1}$$

$$F_c = -4W - W$$

$$\left[F_c = -5W \right] \text{ Compresión por } \ominus$$

Planteamos momento



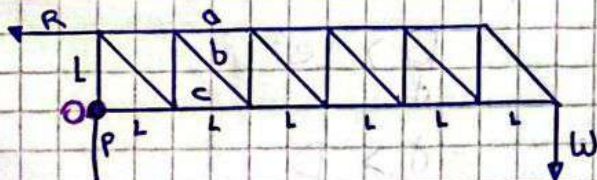
$$\sum M = 0$$

$$F_a \cdot L - 4L \cdot W = 0$$

$$F_a = \frac{4L \cdot W}{L}$$

$$\left[F_a = 4W \right] \textcircled{3}$$

Tracción por $\oplus$



Ahora queremos calcular la fuerza R

Tomamos el sistema como antes no introducimos F_a, F_b, F_c

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 \\ P - W = 0 \end{aligned}$$

$$P = W$$

$$\begin{aligned} \sum M = 0 \\ M_r = M_w = 0 \end{aligned}$$

$$R \cdot L - 6L \cdot W = 0$$

$$\left[R = 6W \right]$$

5) Suponemos que los músculos convierten a una fuerza puntual



Datos = $W_P = 98\text{ N}$
 $L_P = 1\text{ m}$
 $L_V = 0.02\text{ m}$

W_P = peso de la pala R_V = reacción de la rótula R_m = reacción del músculo

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$R_m + R_V - W_P = 0$$

$$R_V = W_P - R_m \quad (1)$$

$$\sum M = 0$$

$$W_P \cdot L_P + R_m \cdot L_V = 0$$

$$(2) \text{ en } (1)$$

$$R_m = \frac{-W_P \cdot L_P}{L_V} \quad (2)$$

$$R_V = W_P - \left(\frac{-W_P \cdot L_P}{L_V} \right)$$

$$R_m = \frac{-98\text{ N} \cdot 1\text{ m}}{0.02\text{ m}}$$

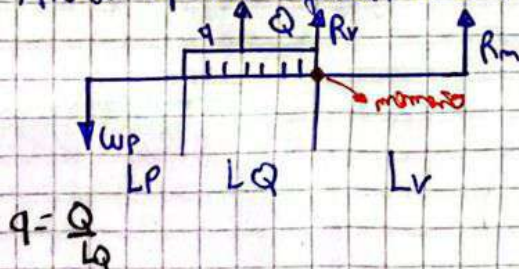
$$R_V = W_P \cdot \left(1 + \frac{L_P}{L_V} \right)$$

$$[R_m = -4900\text{ N}]$$

$$R_V = 98\text{ N} \cdot \left(1 + \frac{1\text{ m}}{0.02\text{ m}} \right)$$

$$[R_V = 4998\text{ N}]$$

Ahora suponemos que el músculo tiene carga distribuida uniforme



$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$R_m + R_V + Q - W_P = 0$$

$$R_V = -Q + W_P - R_m \quad (1)$$

$$\sum M = 0$$

$$W_P \cdot L_P + L_V \cdot R_m + Q \cdot \frac{L_Q}{2} = 0$$

$$R_m = \frac{-W_P \cdot L_P - Q \cdot \frac{L_Q}{2}}{L_V} \quad (2)$$

$$Q = q \cdot L_Q \rightarrow \text{momento absoluto}$$

② an ①

$$R_v = -Q + W_p - \left(-W_p \cdot L_p - Q \cdot \frac{L_Q}{2} \right)$$

$$R_v = -Q + W_p + \frac{W_p \cdot L_p}{L_v} + \frac{Q \cdot L_Q}{2 L_v}$$

$$\left[R_v = W_p \left(1 + \frac{L_p}{L_v} \right) - Q \left(1 + \frac{L_Q}{2 L_v} \right) \right]$$